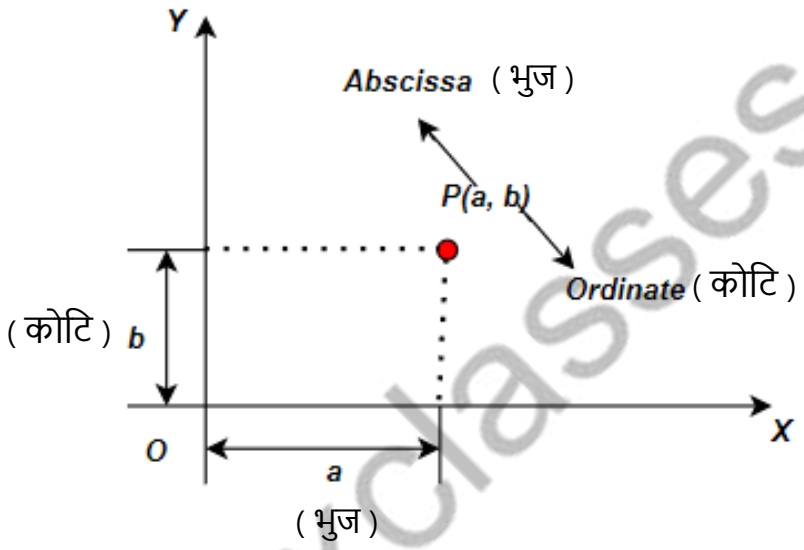
Class 10th Mathematics Notes Chapter - 7. निर्देशांक ज्यामिति

निर्देशांक ज्यामिति (Co-ordinate Geometry) :- निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमे समतल पर बिन्दुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े (क्रमित युग्म) से परिभाषित किया जाता है | क्रमित युग्म को निर्देशांक कहते हैं।

जैसे- (x, y) किसी बिंदु का निर्देशांक है। x को x-निर्देशांक या भुज (abscissa) और y को y-निर्देशांक या कोटि (ordinate) कहते हैं।

NOTE : → याद रहे क्रमित युग्म में x-निर्देशांक पहले स्थान पर और y-निर्देशांक दुसरे स्थान पर लिखा जाता है ।



x-अक्ष - समतल पर खिचे गए क्षैतिज रेखा को x-अक्ष कहते हैं।

y-अक्ष - समतल पर खिचे गए ऊर्ध्वाधर रेखा को y-अक्ष कहते हैं।

कार्तीय समतल में निर्देशांक :- कार्तीय समतल में, दो संख्या रेखाएँ होती हैं जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं। दो संख्या रेखाओ में, एक क्षैतिज रेखा होती है जिसे **x - अक्ष** कहा जाता है और दूसरी एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जिसे **y - अक्ष** कहा जाता है। दोनों रेखाओ के उभयनिष्ठ प्रतिच्छेदन बिंदु को **मूलबिंदु** (Origin) कहा जाता है जिसका निर्देशांक (0, 0) होता है और इसे O द्वारा निरूपित किया जाता है।

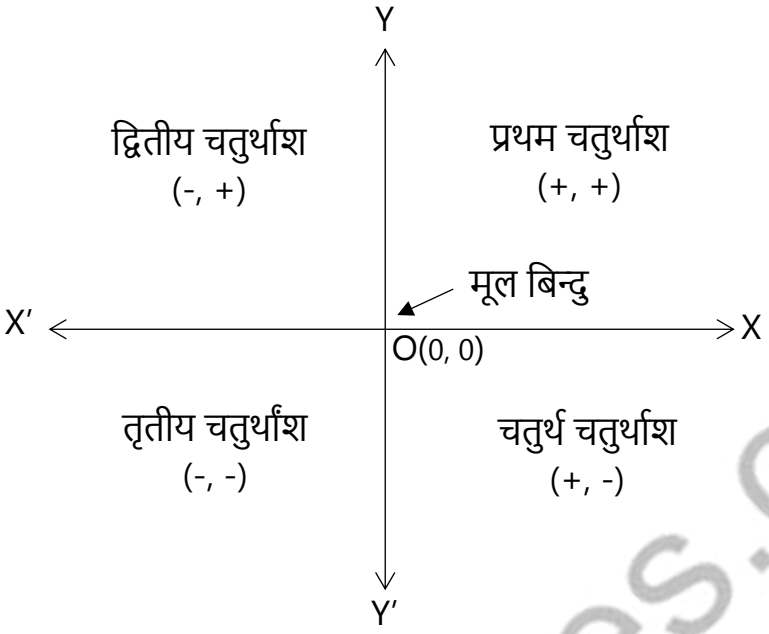
xy-अक्षों द्वारा निर्देशांक तल, चार भागों में बटता है जिसमे प्रत्येक भाग को चतुर्थांश या पाद (quadrant) कहते हैं| प्रत्येक चतुर्थांश में बिन्दुओं के निर्देशांकों के भुज तथा कोटि के चिन्ह भिन्न-भिन्न होते हैं |

प्रथम पाद का चिन्ह → (+, +),

द्वितीय पाद का चिन्ह → (-, +)

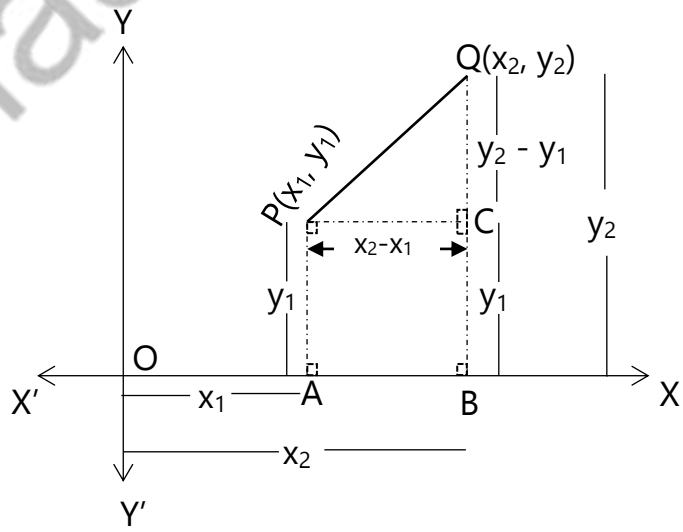
तृतीय पाद का चिन्ह → (-, -)

चतुर्थ पाद का चिन्ह → (+, -)



दूरी सूत्र (Distance Formula) :- माना बिन्दुओं $P(x_1, y_1)$ और $Q(x_2, y_2)$ के बीच की दूरी PQ है।

रचना :



PA और QB, x-अक्ष पर लंब है।

PC ⊥ QB

ABCP एक आयत है।

$BC = AP = y_1$

$CQ = QB - BC = y_2 - y_1$

$PC = AB = OB - OA = x_2 - x_1$

ΔPCQ में,

$PQ^2 = PC^2 + CQ^2$ (पायथागोरस प्रमेय से)

$PQ^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$

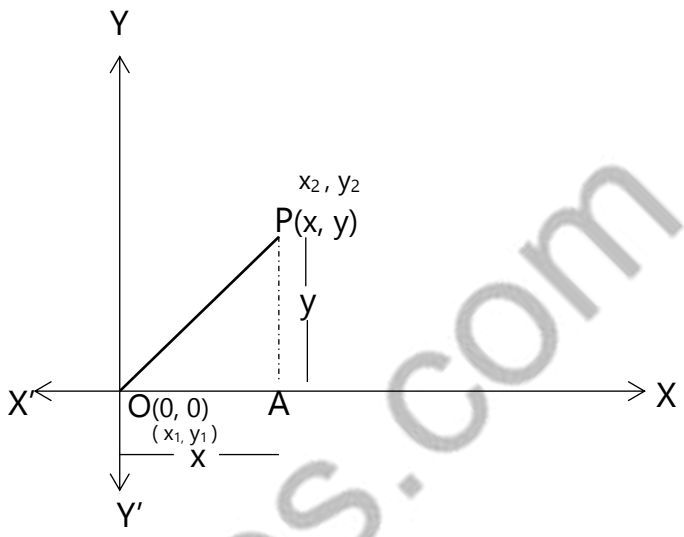
$$PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$ → **दूरी सूत्र**

theapexclasses.com

मूल-बिंदु सूत्र (Origin-point formula) :- माना बिंदु P(x, y) एक कार्तीय तल में स्थित बिंदु है।

मूल बिंदु क्षेत्र:

माना बिंदु P(x, y) एक कार्तीय तल में स्थित है।



दूरी सूत्र से , OP = $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

OP = $\sqrt{(x - 0)^2 + (y - 0)^2}$

OP = $\sqrt{x^2 + y^2}$

या, $OP^2 = OA^2 + AP^2$

$OP^2 = x^2 + y^2$

$\boxed{OP = \sqrt{x^2 + y^2}}$

विभाजन सूत्र (Section formula) :- एक समतल में, दो बिंदु जिनके निर्देशांक दिए गए है, एक रेखा द्वारा जुड़े हुए है और एक तीसरा बिंदु भी है जो दोनो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित है। तीसरा बिंदु रेखा को दो भागों या खंडों में विभाजित करता है और हमें तीसरे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने है।

यदि हमे दोनो खंडो के अनुपात और दोनो बिंदुओं के निर्देशांक पता हैं तो हम दोनो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित तीसरे बिंदु के निर्देशांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।

इसमें दो स्थितियाँ होती हैं, पहली यह कि तीसरा बिंदु आंतरिक भाग में स्थित हो सकता है (दोनो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा पर) जिसे **आंतरिक विभाजन** कहा जाता है और दूसरी यह कि तीसरा बिंदु बाहरी भाग में स्थित हो सकता है (दोनों बिंदुओं के बायीं ओर या दाईं ओर) जिसे **बाह्य विभाजन** कहा जाता है।

दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आंतरिक विभाजन :- माना कि एक समतल में दो बिंदु $P(x_1, y_1)$ और $Q(x_2, y_2)$ को मिलाने वाली रेखाखंड पर बिंदु R(x, y) इस प्रकार है की रेखा PQ को बिंदु R, m : n अनुपात में **अंतः विभाजित** करता है|

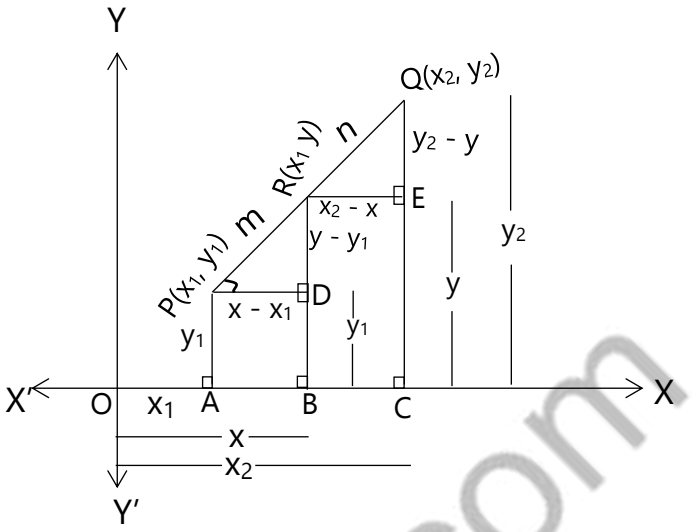
रचना:

PA, RB और QC, x-अक्ष पर लम्ब हो

PD ⊥ RB, RE ⊥ QC

theapexclasses.com

PA, RB और QC, x-अक्ष पर लम्ब हो



PD ⊥ RB, RE ⊥ QC

अत: ABDP और BCER आयत हो

BD = AP = y_1

DR = BR - BD = $y - y_1$

PD = AB = OB – OA = $x - x_1$

RE = BC = OC - OB = $x_2 - x$

CE = BR = y

EQ = CQ – CE = $y_2 - y$

ΔPDR और ΔREQ में,

∠PDR = ∠REQ (प्रत्येक 90°)

∠RPD = ∠QRE (संगत कोण)

ΔPDR ~ ΔREQ (A-A समरुपता)

दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है

$$\frac{PD}{RE} = \frac{DR}{EQ} = \frac{PR}{RQ}$$

$$\frac{x-x_1}{x_2-x} = \frac{y-y_1}{y_2-y} = \frac{m}{n}$$

$$\frac{x-x_1}{x_2-x} = \frac{m}{n}$$

$$nx - nx_1 = mx_2 - mx$$

$$mx + nx = m.x_2 + nx_1$$

$$(m+n)x = mx_2 + nx_1$$

$$\boxed{x = \frac{mx_2+nx_1}{m+n}}$$

$$\frac{y-y_1}{y_2-y} = \frac{m}{n}$$

$$ny - ny_1 = my_2 - my$$

$$my + ny = my_2 + ny_1$$

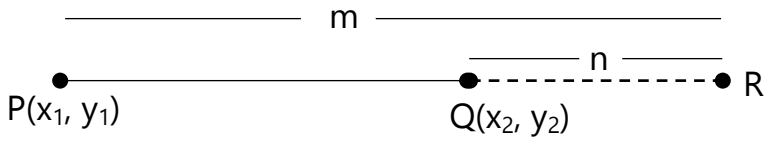
$$(m+n)y = my_2 + ny_1$$

$$\boxed{y = \frac{my_2+ny_1}{m+n}}$$

$$\boxed{\text{R का निर्देशांक} = \left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n}, \frac{my_2+ny_1}{m+n}\right)}$$

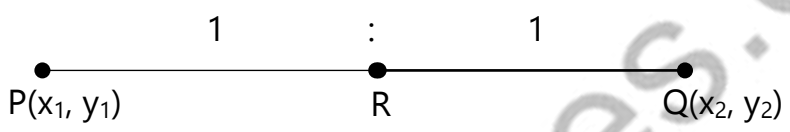
theapexclasses.com

दो बिंदुओं के बीच की दूरी का बाह्य विभाजन :- दो बिंदु $P(x_1, y_1)$ और $Q(x_2, y_2)$ को मिलाने वाली रेखा पर बिंदु $R(x, y)$ इस प्रकार है की रेखाखंड PQ को बिंदु R, m : n में बाह्य विभाजित करता है ।



$$\boxed{R \text{ का निर्देशांक } = \left(\frac{mx_2 - nx_1}{m-n}, \frac{my_2 - ny_1}{m-n}\right)}$$

मध्य बिंदु सूत्र (Mid-point formula) :- यदि दो बिंदु $P(x_1, y_1)$ और $Q(x_2, y_2)$ को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु R है।

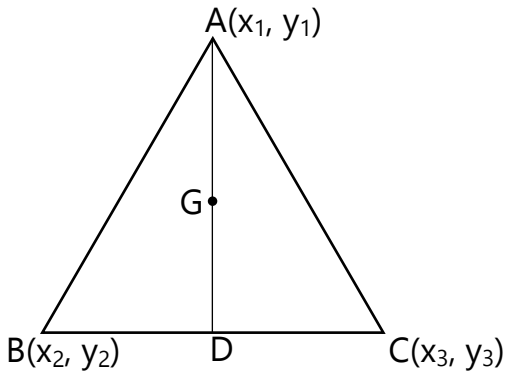


$$R \text{ का निर्देशांक } = \left(\frac{1 \times x_2 + 1 \times x_1}{1+1}, \frac{1 \times y_2 + 1 \times y_1}{1+1}\right)$$

$$= \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

त्रिभुज का केन्द्रक (Centroid of triangle) :- माना ΔABC में $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ और $C(x_3, y_3)$ है और G, ΔABC का केंद्रक है। AD, ΔABC की माध्यिका है और G केन्द्रक है।

∴ D, BC का मध्य बिंदु है।



$$D \text{ का निर्देशांक } = \left(\frac{x_2 + x_3}{2}, \frac{y_2 + y_3}{2}\right)$$

हम जानते है कि केन्द्रक, प्रत्येक माध्यिका को 2 : 1 के अनुपात में बाटता है,

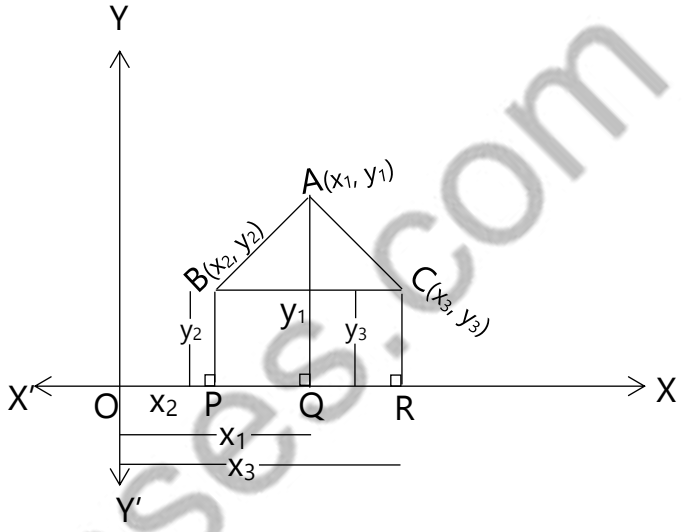
$$G \text{ का निर्देशांक } = \left(\frac{\cancel{2} \times \frac{x_2 + x_3}{\cancel{2}} + 1 \times x_1}{2+1}, \frac{\cancel{2} \times \frac{y_2 + y_3}{\cancel{2}} + 1 \times y_1}{2+1}\right)$$

theapexclasses.com

$$= \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$$

त्रिभुज का क्षेत्रफल (Area of triangle) :- माना $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ और $C(x_3, y_3)$, ΔABC के शीर्षों के निर्देशांक है।

रचना : BP, AQ और CR, x-अक्ष पर लंब है।



BP ∥ AQ ∥ CR

अतः PQAB, QRCA और

PRCB समलंब चतुर्भुज है।

$PQ = OQ - OP = x_1 - x_2$

$QR = OR - OQ = x_3 - x_1$

$PR = OR - OP = x_3 - x_2$

ΔABC का क्षेत्र फल = समलम्ब चतुर्भुज PQAB का क्षेत्रफल + समलम्ब चतुर्भुज QRCA का क्षेत्रफल – समलम्ब चतुर्भुज PRCB का क्षेत्रफल

$$= \frac{1}{2}(BP + AQ) \times PQ + \frac{1}{2}(AQ + CR) \times QR - \frac{1}{2}(BP + CR) \times PR$$

$$= \frac{1}{2}(y_2 + y_1) \times (x_1 - x_2) + \frac{1}{2}(y_1 + y_3) \times (x_3 - x_1) - \frac{1}{2}(y_2 + y_3) \times (x_3 - x_2)$$

$$= \frac{1}{2}\left[x_1y_2 - \cancel{x_2y_2} + \cancel{x_1y_1} - x_2y_1 + x_3y_1 - \cancel{x_1y_1} + \cancel{x_3y_3} - x_1y_3 - x_3y_2 + \cancel{x_2y_2} - \cancel{x_3y_3} + x_2y_3\right]$$

$$\boxed{\Delta ABC \text{ का क्षेत्र फल} = \frac{1}{2}\left[x_1y_2 - x_1y_3 + x_2y_3 - x_2y_1 + x_3y_1 - x_3y_2\right]}$$

$$= \frac{1}{2}\left[x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)\right]$$

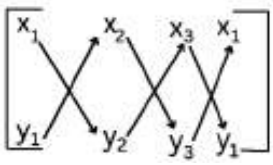
यदि $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ और $C(x_3, y_3)$ संरेख हो। **तो,** ΔABC का क्षेत्रफल = 0

$$\frac{1}{2}\left[x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)\right] = 0$$

या, $x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2) = 0$

Trick

त्रिभुज का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2}$



$= \frac{1}{2}[(x_1y_2 - x_2y_1) + (x_2y_3 - x_3y_2) + (x_3y_1 - x_1y_3)]$

theapexclasses.com

Ch-7 निर्देशांक ज्यमिति
(Co-ordinate Geometry) MCQs

1. बिन्दु (-6, -7) का कोटि है

(A) -6

(B) 7

(C) -7

(D) 6 **उत्तर –(C)**

2. x-अक्ष का समीकरण है

(A) x = 0

(B) y = 0

(C) x =y

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(B)**

3. y =10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी?

(A) x-अक्ष के समांतर

(B) y-अक्ष के समांतर

(C) मूल बिन्दु से जाती हुई –

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(A)**

4. बिन्दु (-12, -18) का भुज है।

(A) -12

(B) -18

(C) 6

(D) -30 **उत्तर –(A)**

5. निम्न में से मूल बिन्दु के नियामक कौन हैं?

(A) (1,1)

(B) (0,0)

(C) (-1,1)

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(B)**

6. x =-5 का आलेख कैसी सरल रखा होगी?

(A) x-अक्ष के समांतर

(B) y-अक्ष के समांतर

(C) मूल बिन्दु से जाती हुई

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(B)**

7. बिन्दु (-3,-5) किस पाद में स्थित है?

(A) प्रथम पाद

(B) द्वितीय पाद

(C) तृतीय पाद

(D) चतुर्थ पाद **उत्तर –(C)**

8. 'बिन्दु (6, -5) का x-नियामक है ।

(A) 6

(B) -5

(C) -6.

(D) 5 **उत्तर –(A)**

9. बिन्दुएँ (3, 2) और (-3, 2) दोनों अवस्थित है:

(A) x-अक्ष पर

(B) y-अक्ष पर

(C) अक्ष के एक ही ओर

(D) x-अक्ष के दोनों ओर **उत्तर –(C)**

theapexclasses.com

10. प्रथम पाद में स्थित किस बिन्दु की x-अक्ष से दूरी क्या कहलाती है?

(A) भुज

(B) कोटि

(C) A और B दोनों

(D) कोई नहीं **उत्तर –(B)**

11. बिन्दु (6, -5) का भुज है

(A) 6

(B) -5

(C) -6

(D) 5 **उत्तर –(A)**

12. बिन्दु (2/3-2) किस पाद में स्थित है?

(A) प्रथम

(B) द्वितीय

(C) तृतीय

(D) चतुर्थ **उत्तर –(D)**

13. बिन्दु (4, 3) किस पाद में है?

(A) प्रथम पाद

(B) द्वितीय पाद

(C) तृतीय पाद

(D) चतुर्थ पाद **उत्तर –(A)**

14. कार्तीय तल में स्थित किसी बिन्दु (3, -4) के कोटि का मान है?

(A) - 4

(B) 3

(C) -1

(D) -7 **उत्तर –(A)**

15. सरल रेखाएँ x = 2 तथा y =-2 है

(A) एक-दूसरे के लम्बवत्

(B) एक-दूसरे के समानान्तर

(C) एक-दूसरे के न तो समानान्तर है न लंबवत है

(D) निष्कर्ष से कुछ नहीं कहा जा सकता

उत्तर –(A)

16. सरल रेखाएँ $x = -2$ तथा $y = 3$ का कटान बिन्दु है-

(A) (-2,3)

(B) (2, -3)

(C) (3, -2)

(D) (-3, 2) **उत्तर –(A)**

17. बिन्दु (4,-3) किस चतुर्थांश में है?

(A) प्रथम

(B) द्वितीय

(C) तृतीय

(D) चतुर्थ **उत्तर –(D)**

18. कार्तीय तल में स्थित किसी बिन्दु (6, 4) के कोटि का मान होगा-

(A) 6

(B) 4

(C) 5

(D) 2 **उत्तर –(B)**

theapexclasses.com

19. किसी बिन्दु की '-अक्ष से दूरी उस बिन्दु का कहलाता है

(A) y-निर्देशांक

(B) -निर्देशांक

(C) कोटि

(D) y-अक्ष **उत्तर –(B)**

20. बिन्दु (-4, 3) की स्थिति किस पाद में है?

(A) प्रथम पाद

(B) द्वितीय पाद

(C) तृतीय पाद

(D) चतुर्थ पाद **उत्तर –(B)**

21. y-अक्ष पर सभी बिन्दुओं का भुज होता है

(A) 1

(B) 0

(C) 2

(D) कोई संख्या । **उत्तर –(B)**

22. x अक्ष पर स्थित किसी बिन्दु के निर्देशांक का रूप होगा 2022AI]

(A) $(x, 0)$

(B) $(x.x)$

(C) $(0, y)$

(D) (x, y) **उत्तर –(A)**

23. रेखा y = 4 का आलेख निम्न में से किस बिन्दु से होकर गुजरेगी?

(A) (4,2)

(B) (2,4)

(C) (4,0)

(D) इनमें से कोई नही **उत्तर –(B)**

24. बिन्दु (-2,-5) का भुज है।

(A) -2 .

(B) -5

(C) 3

(D) -7 **उत्तर –(A)**

25. X-अक्ष पर किसी बिन्दु का y-नियामक होता है

(A) 1

(B) 2

(C) 0

(D) इनमें से कोई नही **उत्तर –(C)**

26. बिन्दु (3,4) किस चतुर्थांश में स्थित है?

(A) प्रथम

(B) द्वितीय

(C) तृतीय

(D) चतुर्थ **उत्तर –(D)**

27. y-अक्ष का समीकरण है

(A) x = 0

(B) y = 0

(C) x =y

(D) इनमें से कोई नही **उत्तर –(A)**

28. y-अक्ष पर बिन्दु, जिसकी बिन्दु (4, 2) से दूरी 5 है, निम्नलिखित में कौन हैं?

(A) (-1, 0)

theapexclasses.com

(B) (0, -1)

(C) (2, -5)

(D) (3, 5) **उत्तर –(B)**

29. यदि R (5, 6) बिन्दुओं A (6, 5) एवं B (4, y) को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य-बिन्दु है तो y का मान होगा

(A) 5

(B) 7

(C) 12

(D) 6 **उत्तर –(B)**

30. बिन्दुओं (6, -5) एवं (-2, 11) को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिन्दु का नियामक यदि (2, p) हो, तो p का मान होगा

(A) 2

(B) 3

(C) -3

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(B)**

31. बिन्दुओं (9, 3) एवं (15, 11) के बीच की दूरी है

(A) 11

(B) 10.

(C) 13

(D) 12 **उत्तर –(B)**

32. मूल बिन्दु से बिन्दु P(-a, -b) की दूरी है।

(A) $\sqrt{a^2 + b^2}$ इकाई

(B) $\sqrt{a^2 - b^2}$इकाई

(C) $(a^2 + b^2)$ इकाई

(D) (a + b) इकाई **उत्तर –(A)**

33. यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक (0, 8), (0, 0) तथा (6, 0) है, तो त्रिभुज का परिमाप होगा

(A) 14 इकाई

(B) 28 इकाई

(C) 24 इकाई

(D) 100 इकाई । **उत्तर –(C)**

34. X-अक्ष पर बिन्दु जो कि बिन्दुओं A(-1, 0) और B(5, 0) से समान दूरी पर

(A) (0, 2)

(B) (2,0)

(C) (3,0)

(D) (0, 3) **उत्तर –(B)**

35. 'बिन्दु (x, y) की दूरी मूल बिन्दु से है।

(A) $\sqrt{x^2 - y^2}$

(B) $\sqrt{x^2 + y^2}$

(C) $x^2 - y^2$

(D) x^2y^2 **उत्तर –(B)**

36. बिन्दु (2, 3) एवं (-2, 3) के बीच की दूरी होगी:

(A) 3

(B) 4

(C) 13

(D) 5 **उत्तर –(B)**

37. बिन्दुओं (4, -1) और (2, 3) के बीच की दूरी है

theapexclasses.com

(A) $3\sqrt{3}$

(B) $\sqrt{5}$

(C) $3\sqrt{5}$

(D) $2\sqrt{5}$ **उत्तर –(D)**

38. बिन्दु (2, 3) की दूरी मूल बिन्दु से है-

(A) $\sqrt{10}$

(B) $\sqrt{12}$

(C) $\sqrt{13}$

(D) 5 **उत्तर –(C)**

39. बिन्दु P(-6, 8) की दूरी मूल बिन्दु से होगी :

(A) 8 इकाई

(B) $2\sqrt{7}$ इकाई

(C) 6 इकाई

(D) 10 इकाई **उत्तर –(D)**

40. बिन्दुओं (-5, 7) और (-1, 3) के बीच की दूरी है-

(A) $2\sqrt{2}$

(B) $3\sqrt{2}$

(C) $4\sqrt{2}$

(D) $5\sqrt{2}$ **उत्तर –(A)**

41. किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष A (2, 3) तथा B(1, -3) हैं एवं केन्द्रक (3, 0) तो तीसरे शीर्ष C का नियामक है

(A) (5, 2)

(B) (1, 3)

(C) (6, 0)

(D) (2, -3) **उत्तर –(C)**

42. बिन्दुओं (-2, 3) और (4, 1) को मिलाने वाली रेखाखण्ड के मध्य बिन्दु का नियामक है

(A) (1, 2)

(B) (-1, 2)

(C) (1, -2)

(D) (2, 2) **उत्तर –(A)**

43. बिंदु (-3, 4) की दूरी मूल बिन्दु से है

(A) 3

(B) -3

(C) 4

(D) 5 **उत्तर –(D)**

44. जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक (0, 4), (0, 0) तथा (3, 0) है उसकी परिमिति है

(A) 8 इकाई

(B) 10 इकाई

(C) 12 इकाई

(D) 15 इकाई **उत्तर –(C)**

45. नियामक (2,k-3) तथा (4, -7) को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है, तो k का मान होगा

(A) -10

(B) -6

(C) -2

(D) 10 **उत्तर –(A)**

46. बिन्दु (4, -5) की दूरी मूल बिन्दु से होगी :

theapexclasses.com

(A) $\sqrt{41}$

(B) 3

(C) -3

(D) $-\sqrt{41}$ **उत्तर –(A)**

47. बिन्दु (-1, 3) तथा (-5, 7) की बीच की दूरी होगी।

(A) $4\sqrt{2}$ इकाई

(B) $3\sqrt{3}$इकाई

(C) 4 इकाई

(D) 3 इकाई **उत्तर –(A)**

48. दो बिन्दुओं (2, 3) और (4, 6) के बीच की दूरी होगी।

(A) 2

(B) $\sqrt{13}$

(C) 4

(D) 8 **उत्तर –(B)**

49. बिन्दु (2, 3) एवं (-2, 3) के बीच की दूरी होगी

(A) 3

(B) 4

(C) $\sqrt{3}$

(D) 5 **उत्तर –(B)**

50. बिंदुओं (2, 3) और (4, 1) के बीच की दूरी है

(A) 2

(B) 1

(C) $2\sqrt{2}$

(D) $\sqrt{52}$ **उत्तर –(C)**

51. यदि त्रिभुज के शीर्ष (0,4), (0,0) तथा (3,0) हैं, तो इसका परिमाप होगा

(A) 5 इकाई _

(B) 12 इकाई

(C) $12\sqrt{5}$ इकाई

(D) $5\sqrt{5}$ इकाई **उत्तर –(B)**

52. बिन्दु (7,10) किस पाद में स्थित है?

(A) प्रथम पाद

(B) द्वितीय पाद

(C) तृतीय पाद

(D) चतुर्थ पाद **उत्तर –(A)**

53. मूल बिन्दु से बिन्दु $(-x, y)$ की दूरी है।

(A) $\sqrt{x^2 + y^2}$ इकाई

(B) $\sqrt{x^2 - y^2}$ इकाई

(C) (x +y) इकाई

(D) $(x^2 - + y^2)$ इकाई **उत्तर –(A)**

54. बिन्दुओं P(5,7) और Q (8,11) के बीच की दूरी है।

(A) 31 इकाई

(B) 5 इकाई

(C) 13 इकाई

(D) 6 इकाई **उत्तर –(B)**

55. X-अक्ष से बिन्दु (3,5) की दूरी है

(A) 5

theapexclasses.com

(B) 3

(C) 2

(D) 8 **उत्तर –(A)**

56. मूल बिन्दु से बिन्दु (x,y) की दूरी क्या है?

(A) $\sqrt{x^2 - y^2}$

(B) $\sqrt{x^2 + y^2}$

(C) $x^2 - y^2$

(D) $x^2 + y^2$ **उत्तर –(B)**

57. बिन्दुओं (2,-2) और (-2,2) को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्यबिन्दु के निर्देशांक हैं

(A) (2,-2)

(B) (0,0)

(C) (1,1)

(D) (4,4) **उत्तर –(B)**

58. बिन्दुओं (-1,3) एवं (-5,7) के बीच की दूरी है

(A) $2\sqrt{2}$ इकाई

(B) $4\sqrt{2}$इकाई

(C) $3\sqrt{2}$ इकाई

(D) $\sqrt{2}$ इकाई **उत्तर –(B)**

59. यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक (-1, 0), (5, -2) एवं (8, 2) हो तो इसके केन्द्रक के नियामक होंगे

(A) (0 ,4)

(B) (4, 0)

(C) (0, -4)

(D) (-4, 0) **उत्तर –(B)**

60. यदि वृत्त के व्यास के शिरों के नियामक (2, 3) एवं (-6, 7) हों तो उसके केन्द्र का नियामक होगा

(A) (-2,5)

(B) (2,-5)

(C) (2,5)

(D) (3,5) **उत्तर –(A)**

61. बिन्दुओं A(3,4) और B(-3,8) को मिलाने वाली रेखाखण्ड के मध्यबिन्दु के नियामक है

(A) (0, 12)

(B) (6,0)

(C) (6, -4)

(D) (0, 6) **उत्तर –(D)**

62. बिन्दुओं $R(x_1,\ y_1,)$ और $S\ (x_2,\ y_2,))$ को मिलाने वाली रेखाखण्ड के मध्यबिन्दु के नियामक है

(A) $\frac{x_1, y_1}{2}, \frac{(x_2, y_2)}{2}$

(B) $\frac{x_1, x_2}{2}, \frac{(y_1, y_2)}{2}$

(C) $\left(\frac{x_1, x_2}{2}, \frac{y_1, y_2}{2}\right)$

(D) $(x_1\ +\ x_2), (y_1\ +\ y_2)$ **उत्तर –(B)**

theapexclasses.com

63. P(-4, 2) और Q(8, 6) को मिलाने वाली रेखाखण्ड के मध्यबिन्दु के नियामक

(A) (3, 1)

(B) (1, 3)

(C) (2,4)

(D) (4, 2) **उत्तर –(C)**

64. बिन्दुओं A(2, 4) और B(4, -2) को मिलाने वाली रेखाखण्ड के मध्य बिन्दु का नियामक है

(A) (6, -6)

(B) (-1,-2) .

(C) (3, -3)

(D) (-3, 3) **उत्तर –(C)**

65. उस बिन्दु का नियामक जो बिन्दु (1, 1) तथा (2, 3) को जोड़ने वाली रेखाखण्ड को 2 : 3 के अनुपात में विभाजित करती है।

(A) $\frac{7}{5}, \frac{9}{5}$

(B) (7,9)

(C) $\left(\frac{7}{3}, 3\right)$

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(A)**

66. बिन्दुओं P(-2, 8) और q(-6, -4) को मिलाने वाली रेखाखण्ड के मध्यबिन्दु

(A) (-6, -4)

(B) (-4, 2)

(C) (2, 6)

(D) (-4, -6) **उत्तर –(B)**

67. बिन्दुओं (-10, 6) तथा (6, -10) को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिन्दु का नियामक है।

(A) (-8,-8)

(B) (-8, 4)

(C)(2, 4) .

(D) (-2, -2) **उत्तर –(D)**

68. बिन्दुओं A(4,5) तथा B(6, 5) को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिन्दु है[2014AI]

(A) (5,4)

(B) (5,5)

(C) (4,5)

(D) (4, 3) **उत्तर –(B)**

69. बिन्दुओं A(8, 10) तथा B (4, 6) को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिन्दु का : नियामक है

(A) (6, 8)

(B) (8, 6)

(C) (8, 4)

(D) (4, 8) **उत्तर –(A)**

theapexclasses.com

70. बिन्दु A(0,-8) और B (-12,0) को मिलानेवाली रेखाखंड के मध्य बिन्दु का निर्देशांक है

(A) (0,0)

(B) (-6,-4)

(C) (-4,-6)

(D) (-12,-8) **उत्तर –(B)**

71. यदि AABC के शीर्षों के निर्देशांक $A(x_1, y_1.)$, $B(x_2, y_2.)$तथा $C(x_3, y_3)$ हैं, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक होगा

(A) $(x_1 + x_2, +x_3, y_1, + y_2, +y_3)$

(B) $(x_1 - x_2, -x_3, y_1, - y_2, -y_3)$

(C) $\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{2}, \frac{y_1 - y_2 - y_3}{2}\right)$

(D) $\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 - y_2 - y_3}{3}\right)$ **उत्तर –(D)**

72. किसी त्रिभुज का केंद्रक (3,0) है और उसके दो शीर्ष (2,3) एवं (1,-4) हैं तो तीसरा शीर्ष है

(A) (5,2)

(B) (1,3)

(C) (6,1)

(D) (2,-3) **उत्तर –(C)**

73. यदि बिन्दुएँ (k, 2), (-3, -4) तथा (7,-5) संरेख हो, तो k=

(A) -60

(B) 60

(C) -63

(D) 63 **उत्तर –(C)**

74. त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसमें शीर्ष (-4, 0), (0, 3) तथा (0,0) है होगा

(A) 36

(B) 12

(C) 6

(D) 1 **उत्तर –(C)**

75. A (0, 1), B (0, 5) तथा C (3,4) से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल (वर्ग इकाई) में

(A) 16

(B) 8

(C) 6

(D) 4 **उत्तर –(C)**

76. सरल रेखा 5x-3y+10 = 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल

(A) 10 सेमी

(B) 5 सेमी

(C) 8 सेमी

(D) 15 सेमी **उत्तर –(A)**

theapexclasses.com

77. यदि बिन्दुएँ P(2,3), Q(4,k) और R(6,-3)
संरेख हैं, तो k=

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 0 **उत्तर –(D)**

78. बिन्दुएँ P(3,0), Q(7,0) और R(8,4) से बने
त्रिभुज का क्षेत्रफल है|

(A) 24 वर्ग इकाई

(B) 12 वर्ग इकाई

(C) 48 वर्ग इकाई

(D) 8 वर्ग इकाई **उत्तर –(D)**

79. यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक (0,0),
(4,0) एवं (0,1) हों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा

(A) 3

(B) 4

(C) 2

(D) 1 **उत्तर –(C)**

theapexclasses.com

Ch- 7 निर्देशांक ज्यामिति V.V.I Subjective

7.2 दूरी सूत्र

लघु उत्तरीय प्रश्न

1.एक Δ ABC के शीर्ष बिंदु $A(-3,0), B(5,-2) C(-8,5)$ हैं | इस त्रिभुज के केन्द्रक ज्ञात कीजिए |

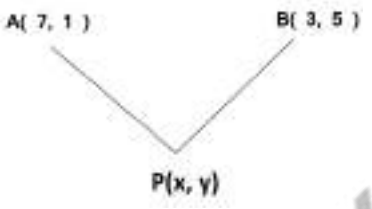
उत्तर : – त्रिभुज के अभीष्ट केन्द्रक $= \left(\frac{-3+5+(-8)}{3}, \frac{0+(-2)+5}{3}\right)$

$$= \left(\frac{-3+5+(-8)}{3}, \frac{-2+5}{3}\right) = \left(\frac{-6}{3}, \frac{3}{3}\right) = -2,1$$

$\Delta\, ABC$ के केंद्रक $(-2,1)$ है |

2. x और y में एक सम्बन्ध स्थापित करें यदि बिंदु (x, y), (7,1) तथा (3, 5) समदुरस्थ हैं।

उत्तर : –



$PA^2 = (x-7)^2 + (y-1)^2$

$= 49 + x^2 - 14x + y^2 - 2y + 1 = x^2 + y^2 - 14x - 2y + 50$

$PB^2 = (x-3)^2 + (y-5)^2$

$= x^2 - 6x + 9 + y^2 - 10y + 25$

$= x^2 + y^2 - 6x - 10y + 34$

$\because PA = PB$

$\therefore PA^2 = PB^2$

$\therefore X^2 + Y^2 - 14X - 2Y + 50 = X^2 + Y^2 - 6X - 10Y + 34$

या $-14X - 2Y + 6X + 10Y = 34 - 50$

$-8X + 8Y = -16$

$-8(X - Y) = -16$

theapexclasses.com

$\therefore\ X - Y = \frac{-16}{-8} = 2$

$\therefore X - Y = \quad 2$

3. दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाइए कि बिन्दुएँ (-2, 5), (0, 1) तथा (2, -3) संरेखि है।

उत्तर : – $A(-2,5), B(0,1), C(2,-3)$

$AB^2 = (-2-0)^2 + (5-1)^2 = (-2)^2 + (4)^2 = 4 + 16 = 20$

$AB = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ एकांक

$BC^2 = (0-2)^2 + (1+3)^2 = (-2)^2 + (4)^2 = 4 + 16 = 20$

$\therefore BC = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ एकांक

$AC^2 = (-2-2)^2 + (5+3)^2 = (-4)^2 + (8)^2 = 16 + 64 = 80$

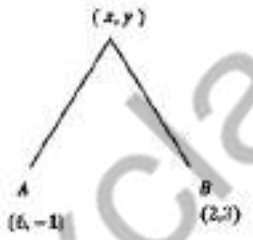
$\therefore AC^2 = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$ एकांक

स्पष्ट है कि $AB + BC = 2\sqrt{5} + 2\sqrt{5} = 4\sqrt{5} = AC$

अतः तीनों बीन्दुए संरेख है।

4. यदि बिन्दु (x,y) बिन्दुओं (6, -1) और (2, 3) से समदूरस्थ है तो सिद्ध करें x-y =3

उत्तर : –



$PA^2 = (x-6)^2 + (y+1)^2 = x^2 - 12x + 36 + y^2 + 2y + 1$

$= x^2 + y^2 - 12x + 2y + 37$

$PB^2 = (x-2)^2 + (y-3)^2 = x^2 - 4x + 4 + y^2 - 6y + 9$

$= x^2 + y^2 - 4x - 6y + 13$

$\therefore PA = PB \therefore PA^2 = PB^2$

$\therefore\ x^2 + y^2 - 12x + 2y + 37 = x^2 + y^2 - 4x - 6y + 13$

या $-12x + 4x + 2y + 6y = 13 - 37$

$-8x + 8y = -24$

या $-x + y = -3$

या $x - y = 3$ सबित हुआ |

5. यदि बिन्दु A(0, 2) बिन्दुओं B(3, a) तथा C(a, 5) से समदूरस्थ है तो a का मान ज्ञात करें।

उत्तर : – $A(0,2) B(3,a) C(a,5)$

theapexclasses.com

$AB^2 = (3-0)^2 + (2-a)^2 = 9 + 4 - 4a + a^2 = 13 - 4a + a^2$

$AC^2 = (0-a)^2 + (2-5)^2 = a^2 + (-3)^2 = a^2 + 9$

$\because AB = AC$

$\therefore AB^2 = AC^2$

$a^2 + 9 = a^2 - 4a + 13$

$9 = -4a + 13$

$9 - 13 = -4a$

या $-4a = -4$

$\therefore a = \frac{-4}{-4} = 1$

a का मान $= 1$

6.बिन्दुओं (5,-8) तथा (-7, -3) के बीच की दूरी ज्ञात करें।

उत्तर : – अभीष्ट दूरी = $\sqrt{(5+7)^2 + (-8+3)^2}$

$= \sqrt{(12)^2 + (-5)^2} = \sqrt{144 + 25} = \sqrt{169} = 13$

7. y के किस मान के लिए बिन्दु (2,-3) तथा (10, y) के बीच की दूरी 10 इकाई होगी।

उत्तर : – $PQ = \sqrt{(10-2)^2 + (y+3)^2} = \sqrt{(8)^2 + (y+3)}^2 = \sqrt{64 + (y+3)^2}$

$10 = \sqrt{64 + (+3)^2}$ $\quad \therefore 100 = 64 + (y+3)^2$

$\therefore (y+3)^2 = 100 - 64 = 36$

$\therefore y + 3 = \pm\sqrt{36} = \pm 6$ $\quad \therefore y = 6 - 3 = 3$

या, $y = -6 - 3 = -9$ $\quad \therefore$ का मान – 9 , और 3 है।

8. यदि बिन्दु (3, K) तथा (k, 5) से बिन्दु (0, 2) से दूरियाँ समान हों तो k का मान ज्ञात कीजिए।

उत्तर : – मान लिया कि बिंदु $P(0,2)$ है।

और $A(3,K)$ तथा $B(k,5)$ है |

$\therefore PA^2 = (3-0)^2 + (k-2)^2 = 9 + k^2 - 4k + 4 = k^2 - 4k + 13$

$PB^2 = (k-0) + (5-2)^2 = K^2 + (3)^2 = k^2 + 9$

प्रश्नानुसार $PA = PB \quad \therefore PA^2 = PB^2$

$k^2 - 4k + 13 = k^2 + 9$

$\Rightarrow -4k = 9 - 13$

$\Rightarrow -4k = -4$

thepexclasses.com

$\therefore K = \frac{-4}{-4} = 1$

अतः k का मान $= 1$

9. बिंदुओं $(acos\theta, 0)$ तथा $(0, asin\theta)$ के बीच की दूरी निकालें।

उत्तर : – दो बिन्दुए जिनके निर्देशांक क्रमशः $(acos\theta, 0)$और $(0, asin\theta)$ है |

इनके बिच की दूरी $= \sqrt{(acos\theta - 0)^2 + (0 - asin\theta)^2}$

$= \sqrt{a^2cos^2\theta + a^2sin^2\theta}$

$= a\sqrt{cos^2\theta + sin^2\theta}$

$= a\sqrt{1 = a}$

बिच की दूरी $= a$

10. उस त्रिभुज का केन्द्रक निकालें जिनके शीर्ष (3, -5), (-7,4) तथा (10, -2) हैं

उत्तर : – यहाँ $x_1 = 3, y_1 = -5$

$x_2 = -7, y_2 = 4$

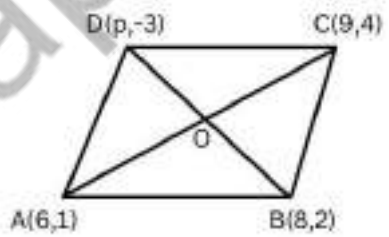
$x_3 = 10, y_3 = -2$

केन्द्रक का नियामक $\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$

$= \left(\frac{3-7+10}{3}, \frac{-5+4-2}{3}\right) = \left(\frac{6}{3}, \frac{-3}{3}\right) = (2, -1)$

11. यदि बिन्दु A(6, 1), B (8, 2) C (9, 4) और D (p, -3) एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P के मान ज्ञात करें।

उत्तर: – O बिंदु पर विकर्ण AC और विकर्ण BD सम्द्विभाजक होते है।



अतः O का निर्देशांक $= \frac{a+6}{2}, \frac{4+1}{2}$ या $\left(\frac{15}{2}, \frac{5}{2}\right)$

फिर O का निर्देशांक $= \frac{8+p}{2}, \frac{2-3}{2} = \frac{8+p}{2}, \frac{1}{2}$

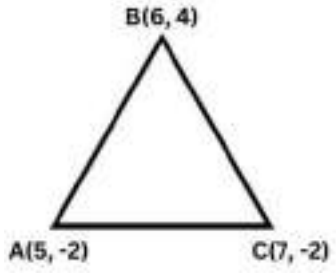
स्पष्ट है कि $\frac{8+p}{2} = \frac{15}{2}$

$\therefore 8 + p = 15 \qquad \therefore p = 15 - 8 = 7$

theapexclasses.com

12. सिध्द कीजिए कि बिन्दुएँ (5,-2) (6, 4) और (7,-2) एक समद्विबाहु त्रिभुज है।

उत्तर: –



$$AB = \sqrt{(5-6)^2 + (-2-4)^2} = \sqrt{(-1)^2 + (-6)^2} = \sqrt{1+36} = \sqrt{37}$$

$$BC = \sqrt{(7-6)^2 + (-2-4)^2} = \sqrt{(+1)^2 + (-6)^2} = \sqrt{1+36} = \sqrt{37}$$

$$AC = \sqrt{(7-5)^2 + (-2+2)^2} = \sqrt{2^2 + 0^2} = \sqrt{4} = 2$$

स्पष्ट है कि AB = BC अतः ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है।

13. बिंदु (4, 5) तथा (-3, 2) के बिच कि दुरी ज्ञात करें।

उत्तर: – अभीष्ट दुरी $= \sqrt{(4+3)^2 + (5-2)^2}$

$= \sqrt{(7)^2 + (3)^2} = \sqrt{49+9} = \sqrt{58}$ इकाई

14. एक त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः (5, 0) (3, 2) एवं (4, 7) इकाई है तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें।

उत्तर : –

केन्द्रक का निर्देशांक $\left(\frac{5+3+4}{3}, \frac{0+2+7}{3}\right) = \left(\frac{12}{3}, \frac{9}{3}\right) = (4,3)$

15. x और y में संबंध स्थापित करे जबकी बिंदु (x , y) बिंदुओ (3,6) और (-3 , 4) से संबंध है

उत्तर : –

$A(x, y), B(3,6) C(-3,4)$

$AB = \sqrt{(x-3)^2 + (y-6)^2} = \sqrt{x^2 - 6x + 9 + y^2 - 12y + 36}$

$= \sqrt{x^2 + y^2 - 6x - 12y + 45}$

$AC \quad = \sqrt{(x+3)^2 + (y-4)^2} = \sqrt{x^2 + 6x + 9 + y^2 - 8y + 16}$

$= \sqrt{x^2 + y^2 + 6x - 8y + 25}$

$\because AB = AC$

$\sqrt{x^2 + y^2 - 6x - 12y + 45} = \sqrt{x^2 + y^2 + 6x - 8y + 25}$

दोनों तरफ वर्ग करने पर

theapexclasses.com

$$x^2 + y^2 - 6x - 12y + 45 = x^2 + y^2 + 6x - 8y + 25$$

$$-6x - 12y - 6x + 8y = 25 - 45$$
$$-12x - 4y = -20$$

$$\therefore -4(3x + y) = -20$$

या, $3x + y = \frac{-20}{-4} = 5$

अत: $3x + y = 5$

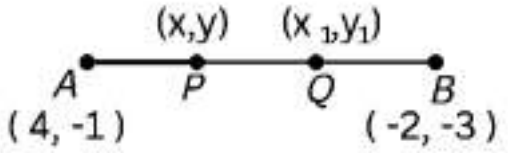
या, $3x + y - 5 = 0$

7.3 विभाजन सुत्र

लघु उत्तरीय प्रश्न

1.बिन्दुओं (4, -1) और (-2,-3) को मिलाने वाली रेखाखण्ड को समत्रिभाजित करने वाले बिन्दुओं के निर्देशांक निकालें।

उत्तर : –



मान लिया कि P बिंदु के निर्देशांक (x, y) और Q बिंदु के निर्देशांक (x_1, y_1) है

$$x = \frac{1 \times (-2) + 2 \times 4}{1 + 2} = \frac{-2 + 8}{3} = \frac{6}{3} = 2$$

$$y = \frac{1 \times (-3) + 2(-1)}{1 + 2} = \frac{-3 - 2}{3} = \frac{-5}{3}$$

P के निर्देशांक $(2, \frac{-5}{3})$ है।

$$x_1 = \frac{2 + (-2)}{2} = \frac{0}{2} = 0$$

$$y_1 = \frac{\frac{-5}{3} + (-3)}{2} = \frac{\frac{-5}{3} - \frac{3}{1}}{2} = \frac{-5 - 9}{3 \times 2} = \frac{-14}{6} = \frac{-7}{3}$$

Q बिंदु के निर्देशांक $(0, \frac{-7}{3})$

2.उस बिन्दु के निर्देशांक ज्ञात करें, जो बिन्दुओं (-1, 7) तथा (4, -3) को मिलाने वाले रेखाखण्ड को 2 : 3 के अनुपात में विभाजित करता है।

उत्तर :-

theapexclasses.com

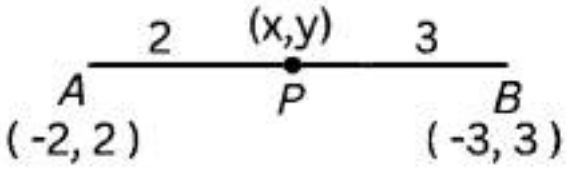
यह $k = \frac{2}{3}, x = \frac{kx_2 + x_1}{k+1} = \frac{\frac{2}{3} \cdot 4 + (-1)}{\frac{2}{3} + 1} = \frac{\frac{8}{3} - 1}{\frac{5}{3}} = \frac{5}{3} \times \frac{3}{5} = 1$

$$y = \frac{ky_2 + y_1}{k+1} = \frac{\frac{2}{3}(-3) + 7}{\frac{2}{3} + 1} = \frac{-2+7}{\frac{5}{3}} = 5 \times \frac{3}{5} = 3$$

अतः उस बिंदु का निर्देशांक (1,3) है।

3. उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो बिंदुओं (-2,2) और (-3,3) को मिलाने वाली रेखाखण्ड को 2 : 3 के अनुपात में विभाजित करती है।

उत्तर :-



AB रेखा P बिंदु पर $2:3$ के अनुपात में विभाजित होता है। P का नियामक (x, y) है।

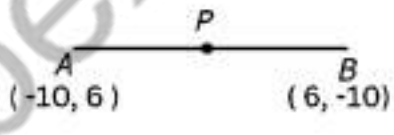
$$x = \frac{2 \times -3 + 3 \times 2}{2+3} = \frac{-6+6}{5} = \frac{0}{5} = 0$$

$$y = \frac{2 \times 3 + 3 \times 2}{2+3} = \frac{12}{5}$$

अतः बिंदु P के निर्देशांक $\left(0, \frac{12}{5}\right)$

4. बिन्दुओं (-10, 6) तथा (6, -10) को मिलाने वाली रेखा के मध्यबिन्दु का निर्देशांक है।

उत्तर :-



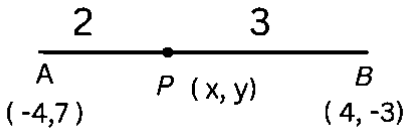
मध्यबिन्दु P के निर्देशांक $\left(\frac{-10+6}{2}, \frac{6+(-10)}{2}\right)$

$$\left(\frac{-4}{2}, \frac{4}{2}\right) = (-2, -2)$$

p के निर्देशांक $(-2, -2)$ है |

5.उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किजिए जो बिंदु (-4, 7) और (4, -3) को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है

उत्तर : –



theapexclasses.com

$x_1 = -4, y_1 = 7$

$x_2 = 4, y_2 = -3$

$k = \frac{2}{3}$

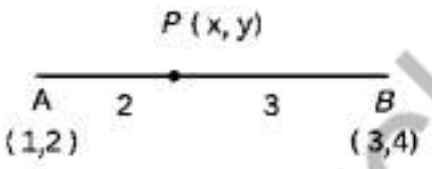
$$x = \frac{kx_2+x_1}{k+1} = \frac{\frac{2}{3}\times 4+(-4)}{\frac{2}{3}+1} = \frac{\frac{8}{3}-4}{\frac{5}{3}} = \frac{-4}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{-4}{5}$$

$$y = \frac{ky_2+y_2}{K+1} = \frac{\frac{2}{3}\times 3+2}{\frac{2}{3}+1} = \frac{2+2}{\frac{5}{3}} = \frac{4\times 3}{5} = \frac{12}{5}$$

आतः P बिंदु का निर्देशांक $\left(-\frac{12}{5}, \frac{12}{5}\right)$

6.उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करे जो बिन्दुओ (1, 2) और (3, 4) को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में आन्तरिकत विभाजित करता है

उत्तर : –



$$x = \frac{2\times 3+3\times 1}{2+3} = \frac{6+3}{5} = \frac{9}{5}$$

$$y = \frac{2\times 4+3\times 2}{2+3} = \frac{8+6}{2} = \frac{14}{5}$$

P बिंदु के निर्देशांक $\left(\frac{9}{5}, \frac{14}{5}\right)$ है |

7.4 त्रिभुजो का क्षेत्रफल

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. उस त्रिभुज ABC का केंद्रक बिन्दु ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिन्दु (-1, 0), (5,-2) और (8,2) हैं।

उत्तर : – त्रिभुजो के शीर्षों के नियामक $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$और (x_3, y_3) हो तों केंद्रक के नियामक $\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$ तीन बिंदुए $(-1,0), (5, -2)$ और $(8,2)$दिया गया है |

केंद्रक के नियामक $x = \frac{-1+5+8}{3} = \frac{12}{3} = 4$

theapexclasses.com

केंद्रक के नियामक $y = \frac{0-1+2}{3} = \frac{0}{3} = 0$

केंद्रक के नियामक (4, 0) होगा |

2. उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष (-5,-1), (3, -5) तथा (5, 2) हैं।

उत्तर : – त्रिभुज का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2}[x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)]$

$= \frac{1}{2}[-5(-5-2) + 3(2+1) + 5(-1+5)]$

$= \frac{1}{2}[35 + 9 + 20] = \frac{1}{2} \times 64 = 32$ वर्ग इकाई

3. k का मान ज्ञात कीजिए, यदि तीनों बिंदु (4,6) (8,k) (12,-6) संरेखि हों।

उत्तर: – बिंदुए (4, 6), (8, k), (12, -6) संरेखि है।

अतः इन बिन्दुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्र फल = 0 होगा।

अगर तीन बिंदु $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ हो तो इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल

$= \frac{1}{2}[x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)]$

$= \frac{1}{2}[4(k+6) + 8(-6-6) + 12(6-k)]$

$= \frac{1}{2}(4k + 24 - 96 + 72 - 12k) = \frac{1}{2}(-8k) = -4k$

$\because$ तीनो बिन्दुएँ संरेख है अतः $-4k = 0$

$\therefore k = 0$

4. उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष (2, 3), (-1, 0), (2,-4) हैं।

उत्तर: – त्रिभुज का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2}[2(0+4) + (-1)(-4-3) + 2(3-0)$

$= \frac{1}{2}(8 + 7 + 6) = \frac{21}{2}$ वर्ग मात्रक

5. उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष (1,-1), (-4,6) और (-3,-5)

उत्तर: – $x_1 = 1, x_2 = -4, x_3 = -3$

$y_1 = -1, y_2 = 6, y_3 = -5$ है।

त्रिभुज का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2}[x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)]$

$= \frac{1}{2}[1(6+5) + (-4)(-5+1) + (-3)(-1-6)$

$= \frac{1}{2}[11 + (-4)(-4) + (-3)(-7)]$

$= \frac{1}{2}[11 + 16 + 21]$

$= \frac{1}{2} \times 48 = 24$ वर्ग मात्रक

theapexclasses.com

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. यदि बिन्दु (x, 0), (0, y) तथा (1, 1) संरेखी हो तो सिद्ध करें कि $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=1$

उत्तर : – ∴ तीनो बिंदुए संरेखि है | अतः इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा |

त्रिभुज का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2}[x_1(y_2-y_3)+x_2(y_3-y_1)+x_3(y_1-y_2)]=0$

$\Rightarrow x(y-1+0(1-0)+1(0-y)=0$

$\Rightarrow xy-x-y=0$

$\Rightarrow x+y=xy$

दोनों पक्षों में xy से भाग देने पर प्राप्त फल

$$\frac{x+y}{xy}=\frac{xy}{xy}$$

$$\frac{1}{y}+\frac{1}{x}=1$$

या , $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=1$सबित हुआ |

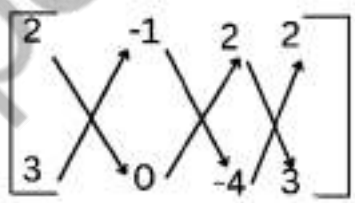
2. उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष (2, 3), (-1, 0) (2, -4) है।

उत्तर : – $x_1=2$; $y_1;3$

$x_2=-1$; $y_2=0$

$x_3=2$; $y_3=-4$

त्रिभुज का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2}$

$=\frac{1}{2}$ 

$=\frac{1}{2}(0+3+4-0+6+8)=\frac{1}{2}(21)=\frac{21}{2}$

वर्ग एकांक

3. सिद्ध करें कि (3, 3) (a, 0) (0, b) सरखी है यदि $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{3}$

उत्तर :- ∴ तीनो बिंदुए संरेखी है अतः इन बिन्दुओ से बना त्रिभुज का क्षेत्र फल शून्य से तुली होगा |

$x_1=3, y_1=3$

$x_2=a, y_2=0$

theapexclasses.com

$x_3 = 0, y_3 = b$

त्रिभुज का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2}\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_1 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_1 \end{bmatrix}$

$= \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 3 & a & 0 & 2 \\ 3 & 0 & b & 3 \end{bmatrix}$

$= \frac{1}{2}(0 - 3a + ab - 0 + 0 - 3b)$

$= \frac{1}{2}[ab - 3(a + b)]$

त्रिभुज का क्षेत्रफल = 0

$\therefore \frac{1}{2}[ab - 3(a + b)] = 0$

या, $ab - 3(a + b) = 0$

$\therefore \mathrm{ab} = 3(\mathrm{a} + \mathrm{b})$

$\therefore \frac{1}{3} = \frac{a+b}{ab} = \frac{1}{b} + \frac{1}{a}$

या, $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{3}$ सबित हुआ

theapexclasses.com